

StudyHub Control

RESERVA DE AULAS Y DISPOSITIVOS



Índice

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. ¿Qué es este sistema?	4
1.2. Requisitos del sistema	4
2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	4
2.1. Base de datos.....	4
2.2. Configuración de conexión	4
2.3. Datos de prueba	5
3. INICIO DE LA APLICACIÓN	5
3.1. Ejecutar el programa.....	5
3.2. Menú principal	5
4. GESTIÓN DE USUARIOS	5
4.1. Añadir un usuario	5
4.2. Listar usuarios.....	6
4.3. Modificar usuario.....	6
4.4. Dar de baja usuario	7
5. RESERVA DE PUESTOS	7
5.1. Ver puestos disponibles	7
5.2. Reservar un puesto	7
5.3. Cancelar una reserva.....	8
5.4. Ver mis reservas	8
6. PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS	9
6.1. Ver dispositivos disponibles	9
6.2. Registrar un préstamo	9
6.3. Registrar una devolución.....	10
6.4. Ver préstamos activos.....	10
6.5. Ver préstamos con retraso.....	11
7. INFORMES Y ESTADÍSTICAS.....	11
7.1. Exportar reservas a XML	11
7.2. Exportar préstamos a XML.....	12

7.4. Ver estadísticas de préstamos	13
7.5. Ver usuarios sancionados	13
8. MENSAJES Y ERRORES COMUNES	13
8.1. Mensajes de éxito	13
8.3. Warnings de SLF4J	14
9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	14
10. CONTACTO Y SOPORTE	15

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es este sistema?

El Sistema de Gestión de Aulas es una aplicación de consola que permite gestionar:

- Usuarios (alumnos y profesores)
- Reservas de puestos de estudio en aulas y bibliotecas
- Préstamos de dispositivos (ordenadores portátiles y tablets)
- Control de retrasos y aplicación automática de sanciones
- Informes y estadísticas exportables a XML

1.2. Requisitos del sistema

- Java 11 o superior instalado
- MySQL/MariaDB con la base de datos `gestion\_aulas` configurada
- Conexión a la base de datos configurada correctamente
- Driver mysql-connector-java.jar en el classpath

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

2.1. Base de datos

Antes de usar la aplicación, debe crear las tablas en MySQL:

1. Abra MySQL Workbench
2. Conéctese a su servidor MySQL
3. Ejecute los scripts SQL proporcionados para crear:
 - Tabla `usuarios`
 - Tabla `puestos`
 - Tabla `reservas`
 - Tabla `dispositivos`
 - Tabla `prestamos`
 - Tabla `sanciones`

2.2. Configuración de conexión

Edite el archivo `ConexionBD.java` y ajuste estos parámetros según su configuración:

```
private static final String URL = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/gestion_aulas";  
private static final String USER = "su_usuario";  
private static final String PASSWORD = "su_contraseña";
```

2.3. Datos de prueba

Inserte datos de prueba para poder probar el sistema:

- Al menos 2-3 usuarios (alumnos o profesores)
- 5-10 puestos distribuidos en diferentes aulas
- 3-5 dispositivos disponibles

3. INICIO DE LA APLICACIÓN

3.1. Ejecutar el programa

Compile y ejecute la clase `Main.java`:

```
```bash
javac .java
java Main
```

### 3.2. Menú principal

Al iniciar, verá el menú principal con 5 opciones:

```
=====
SISTEMA DE GESTION DE AULAS
=====
```

- ```
1. Gestion de Usuarios
2. Reserva de Puestos
3. Prestamo de Dispositivos
4. Informes y Estadisticas
0. Salir
=====
```

Navegación:

- Escriba el número de la opción deseada
- Pulse Enter
- Para volver al menú anterior, siempre use la opción 0

4. GESTIÓN DE USUARIOS

4.1. Añadir un usuario

Pasos:

1. Menú principal → 1 (Gestión de Usuarios)
2. Submenú → 1 (Añadir usuario)
3. Seleccione tipo:
 - 1 = Alumno
 - 2 = Profesor
4. Complete los datos solicitados:
 - Nombre
 - Apellidos
 - Correo electrónico
 - DNI
 - Si es alumno: curso, tutor y edad
 - Si es profesor: materia que imparte

Importante:

- El correo y DNI deben ser únicos
- Si ya existen, el sistema mostrará un error

4.2. Listar usuarios

Pasos:

1. Menú principal → 1
2. Submenú → 2 (Listar usuarios)

Información mostrada:

- ID del usuario
- Nombre completo
- DNI y correo
- Estado (alta, baja, sancionado)
- Datos específicos (curso/materia)

Ejemplo de salida:

[ALUMNO] ID=1 | Carlos García López | DNI=12345678 | Email=carlos@instituto.es |
Estado=alta | Curso=1DAW | Tutor=Prof. Martínez | Edad=18

4.3. Modificar usuario

Pasos:

1. Menú principal → 1
2. Submenú → 3 (Modificar usuario)
3. El sistema mostrará todos los usuarios
4. Introduzca el ID del usuario a modificar
5. Podrá cambiar:

- Nombre (Enter para mantener el actual)
- Correo (Enter para mantener el actual)

4.4. Dar de baja usuario

Pasos:

1. Menú principal → 1
2. Submenú → 4 (Dar de baja usuario)
3. Introduzca el ID del usuario

Importante:

- El usuario NO se elimina de la base de datos
- Solo cambia su estado a "baja"
- No podrá hacer reservas ni préstamos mientras esté de baja

5. RESERVA DE PUESTOS

5.1. Ver puestos disponibles

Pasos:

1. Menú principal → 2 (Reserva de Puestos)
2. Submenú → 1 (Ver puestos por sala)

Información mostrada:

- Puestos agrupados por aula/sala
- Número de puesto
- ID del puesto (necesario para reservar)
- Tipo de puesto (estudio, ordenador, reunión)
- Estado (LIBRE u OCUPADO)

Ejemplo de salida:

Sala: Aula101

Puesto 1 (ID=1) | Tipo=estudio | LIBRE

Puesto 2 (ID=2) | Tipo=estudio | OCUPADO

Puesto 3 (ID=3) | Tipo=ordenador | LIBRE

5.2. Reservar un puesto

Pasos:

1. Menú principal → 2

2. Submenú → 2 (Reservar un puesto)
3. Introduzca su ID de usuario
4. El sistema verificará que:
 - El usuario existe
 - No está de baja ni sancionado
5. Se mostrarán todos los puestos disponibles
6. Introduzca el ID del puesto que desea reservar
7. Complete los datos de la reserva:
 - Fecha: formato AAAA-MM-DD (ej: 2025-02-24)
 - Hora inicio: formato HH:MM (ej: 09:00)
 - Hora fin: formato HH:MM (ej: 11:00)

Validaciones:

- El puesto no debe estar ya ocupado
- No puede haber otra reserva en el mismo puesto, fecha y hora

Ejemplo:

Tu ID de usuario: 1

ID del puesto que quieres reservar: 3

Fecha (AAAA-MM-DD): 2025-02-24

Hora inicio (HH:MM): 09:00

Hora fin (HH:MM): 11:00

✓ Reserva realizada correctamente.

5.3. Cancelar una reserva

Pasos:

1. Menú principal → 2
2. Submenú → 3 (Cancelar una reserva)
3. Introduzca su ID de usuario
4. El sistema mostrará sus reservas activas
5. Introduzca el ID de la reserva a cancelar

Efecto:

- La reserva cambia a estado "cancelada"
- El puesto queda libre automáticamente
- Solo se pueden cancelar reservas activas

5.4. Ver mis reservas

Pasos:

1. Menú principal → 2
2. Submenú → 4 (Ver mis reservas)
3. Introduzca su ID de usuario

Información mostrada:

- ID de la reserva
- Puesto reservado (número y aula)
- Fecha de la reserva
- Franja horaria (inicio-fin)
- Estado (activa/cancelada)

6. PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS

6.1. Ver dispositivos disponibles

Pasos:

1. Menú principal → 3 (Préstamo de Dispositivos)
2. Submenú → 1 (Ver dispositivos disponibles)

Información mostrada:

- Solo dispositivos con estado "disponible"
- ID del dispositivo (necesario para préstamo)
- Tipo (Ordenador/Tablet)
- Marca y modelo

Ejemplo:

[Ordenador] ID=1 | Lenovo IdeaPad 3
[Ordenador] ID=2 | HP Pavilion 14
[Tablet] ID=3 | Samsung Galaxy Tab A

6.2. Registrar un préstamo

Pasos:

1. Menú principal → 3
2. Submenú → 2 (Registrar préstamo)
3. Introduzca el ID del usuario que toma el préstamo
4. El sistema verificará que:
 - El usuario existe
 - No está sancionado ni de baja
5. Se mostrarán los dispositivos disponibles
6. Introduzca el ID del dispositivo a prestar
7. Introduzca la fecha de devolución prevista (AAAA-MM-DD)

Validaciones:

- El usuario debe estar en estado "alta"
- El dispositivo debe estar disponible

- La fecha de préstamo se registra automáticamente (hoy)

Efecto:

- Se crea el préstamo en la base de datos
- El dispositivo cambia a estado "prestado"

6.3. Registrar una devolución

Pasos:

1. Menú principal → 3
2. Submenú → 3 (Registrar devolución)
3. El sistema mostrará todos los préstamos activos
4. Introduzca el ID del préstamo a devolver

El sistema calculará automáticamente:

- Días de retraso (si los hay)
- Aplicará sanción si hay retraso:
 - Cambia el estado del usuario a "sancionado"
 - Registra la sanción en la base de datos
 - El usuario sancionado NO podrá hacer más préstamos ni reservas

Efecto:

- El préstamo cambia a estado "devuelto"
- El dispositivo queda disponible

Ejemplo sin retraso:

ID del préstamo a devolver: 1

Devolución registrada correctamente. Sin retraso.

Ejemplo con retraso:

ID del préstamo a devolver: 2

Devolución con 5 días de retraso.

El usuario ha sido sancionado.

6.4. Ver préstamos activos

Pasos:

1. Menú principal → 3
2. Submenú → 4 (Ver préstamos activos)

Información mostrada:

- ID del préstamo
- Usuario que lo tiene

- Dispositivo prestado
- Fecha de préstamo
- Fecha de devolución prevista
- Aviso de retraso si la fecha prevista ya pasó

6.5. Ver préstamos con retraso

Pasos:

1. Menú principal → 3
2. Submenú → 5 (Ver préstamos con retraso)

Información mostrada:

- Solo préstamos activos cuya fecha prevista ya pasó
- Días de retraso calculados automáticamente

7. INFORMES Y ESTADÍSTICAS

7.1. Exportar reservas a XML

Pasos:

1. Menú principal → 4 (Informes y Estadísticas)
2. Submenú → 1 (Exportar reservas a XML)

Resultado:

- Se crea el archivo `reservas.xml` en la carpeta del proyecto
- Contiene TODAS las reservas de la base de datos
- Formato XML estándar

Estructura del XML:

```
```xml
<reservas>
 <reserva id="1">
 <usuario_nombre>Carlos García</usuario_nombre>
 <aula>Aula101</aula>
 <fecha>2025-02-24</fecha>
 <hora_inicio>09:00:00</hora_inicio>
 <hora_fin>11:00:00</hora_fin>
 <estado>activa</estado>
 </reserva>
</reservas>
```
```

7.2. Exportar préstamos a XML

Pasos:

1. Menú principal → 4
2. Submenú → 2 (Exportar préstamos a XML)

Resultado:

- Se crea el archivo `prestamos.xml` en la carpeta del proyecto
- Contiene TODOS los préstamos de la base de datos

7.3. Ver estadísticas de reservas

Pasos:

1. Menú principal → 4
2. Submenú → 3 (Ver estadísticas de reservas)

Requisito previo:

- Debe haber exportado las reservas a XML primero (opción 1)

Información mostrada:

- Total de reservas
- Reservas activas vs canceladas
- Reservas agrupadas por aula
- Ranking de usuarios con más reservas (top 5)
- Reservas para el día actual

Ejemplo de salida:

ESTADISTICAS DE RESERVAS (XML)

Total de reservas: 5

Reservas activas: 4

Reservas canceladas: 1

--- Reservas por aula ---

Aula101: 3 reservas

Biblioteca: 2 reservas

--- Usuarios con más reservas ---

Carlos García: 2 reservas

Lucía Martínez: 2 reservas

Pedro Sánchez: 1 reservas

Reservas para hoy (2025-02-23): 1

7.4. Ver estadísticas de préstamos

Pasos:

1. Menú principal → 4
2. Submenú → 4 (Ver estadísticas de préstamos)

Requisito previo:

- Debe haber exportado los préstamos a XML primero (opción 2)

Información mostrada:

- Total de préstamos
- Préstamos activos vs devueltos
- Ranking de dispositivos más prestados (top 5)
- Préstamos por tipo de dispositivo (Ordenador/Tablet)

7.5. Ver usuarios sancionados

Pasos:

1. Menú principal → 4
2. Submenú → 5 (Ver usuarios sancionados)

Información mostrada:

- ID del usuario sancionado
- Nombre completo y DNI
- Días de retraso que causaron la sanción
- Fecha de la sanción

Ejemplo:

Usuario ID=2 | Lucía Martínez | DNI=87654321 | Retraso=5 días | Sancionado el 2025-02-23

8. MENSAJES Y ERRORES COMUNES

8.1. Mensajes de éxito

| Mensaje | Significado |
|---|------------------------------------|
| ----- ----- | |
| `Usuario añadido correctamente` | El usuario se creó en la BD |
| `Reserva realizada correctamente` | La reserva se guardó correctamente |
| `Préstamo registrado correctamente` | El préstamo se creó |
| `Archivo reservas.xml generado correctamente` | El XML se exportó |

8.2. Mensajes de error

| Mensaje | Causa | Solución |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| `Usuario no encontrado` | El ID no existe | Listar usuarios para ver IDs válidos |
| `Ese correo o DNI ya está registrado` | Datos duplicados | Use un correo/DNI diferente |
| `Tu cuenta está de baja o sancionada` | Usuario no puede operar | Contacte con administración |
| `Ese puesto ya está ocupado` | El puesto está reservado | Elija otro puesto |
| `Ese dispositivo no está disponible` | El dispositivo está prestado | Elija otro dispositivo |
| `El archivo reservas.xml no existe` | No ha exportado primero | Exporte antes de ver estadísticas |

8.3. Warnings de SLF4J

Mensaje:

SLF4J: No SLF4J providers were found.

SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation

Causa: Falta la librería de logging SLF4J

Solución:

- Este warning NO afecta al funcionamiento
- Puede ignorarlo de forma segura
- Para eliminarlo, añada `slf4j-simple.jar` al proyecto

9. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

9.1. ¿Cómo sé qué ID de usuario usar?

Vaya a Menú → 1 → 2 (Listar usuarios) y verá todos los IDs disponibles.

9.2. ¿Puedo eliminar un usuario completamente?

No. El sistema solo permite dar de baja, no eliminar. Esto mantiene el historial de reservas y préstamos.

9.3. ¿Cómo quito una sanción a un usuario?

Las sanciones NO se quitan automáticamente. Debe cambiar manualmente el estado del usuario en la base de datos:

```
```sql
UPDATE usuarios SET estado = 'alta' WHERE id = ID_USUARIO;
```
```

9.4. ¿Puedo reservar el mismo puesto dos veces?

No en la misma fecha y hora. El sistema lo impide automáticamente.

9.5. ¿Qué pasa si devuelvo un dispositivo con retraso?

El sistema:

1. Calcula automáticamente los días de retraso
2. Cambia tu estado a "sancionado"
3. Registra la sanción en la base de datos
4. NO podrás hacer más préstamos ni reservas

9.6. ¿Dónde se guardan los archivos XML?

En la carpeta raíz del proyecto donde está el archivo `Main.java`.

9.7. ¿Puedo abrir los XML con Excel?

Sí, pero se verán mejor en:

- Un navegador web (Chrome, Firefox)
- Un editor de texto (Notepad++, VS Code)
- Un visor XML especializado

10. CONTACTO Y SOPORTE

Para cualquier duda o problema técnico:

- Consulte este manual primero
- Revise los mensajes de error en consola
- Verifique la conexión a la base de datos
- Compruebe que las tablas existen y tienen datos

Versión del manual: 1.0

Fecha: Febrero 2026

Proyecto: Sistema de Gestión de Aulas - 1º DAW